

Bài 2. SẮP XẾP (20 điểm)

Sử dụng hàm sắp xếp sort có sẵn trong thư viện `bits/stdc++.h` của C++ để sắp xếp lại dãy số nguyên gồm n phần tử sao cho các phần tử chia hết cho 3 được xếp lại ở đầu dãy, các phần tử chia cho 3 dư 2 được xếp lại ở giữa dãy và các phần tử chia cho 3 dư 1 được xếp lại ở cuối dãy. Trường hợp bạn không thích sử dụng hàm sort có sẵn trong thư viện `bits/stdc++.h` của C++, bạn có thể cài đặt thuật toán theo cách khác nhưng với cách làm đó bạn phải sử dụng thuật toán Sắp xếp nhanh QuickSort do bạn tự xây dựng. Trường hợp khác nếu bạn không thích sử dụng các thuật toán do người ra đề gợi ý, bạn có thể xây dựng thuật toán của chính mình nhưng phải tạo thêm một file Word thuyết minh ưu điểm thuật toán của mình so với thuật toán người ra đề gợi ý và gửi kèm file Word khi nộp bài. Mục tiêu của bài: đánh giá tư duy của bạn nên việc đánh giá ưu điểm sẽ dựa trên các tiêu chí do bạn đề xuất. Ví dụ: ưu điểm về thời gian chạy hoặc tiết kiệm không gian bộ nhớ hay phương pháp giảng dạy...

Dữ liệu vào: Nhập từ bàn phím hoặc file `SAPXEP.INP`:

- Dòng đầu tiên gồm một số nguyên dương n ($n \leq 10^6$)
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên a_i ($|a_i| \leq 2 \cdot 10^9$)

Kết quả: Đưa ra màn hình hoặc file `SAPXEP.OUT` dãy số đã cho sau khi đã được sắp xếp lại.

Lưu ý: Các giá trị trên cùng một dòng cách nhau tối thiểu một dấu cách.

Ví dụ:

Bàn phím / <code>SAPXEP.INP</code>	Màn hình / <code>SAPXEP.OUT</code>
5 6 2 9 4 7	6 9 2 4 7